

Modello SIR come Catena di Markov a Tempo Discreto

Progetto per il corso di Modelli Probabilistici (518512)

Francesco Castaldi

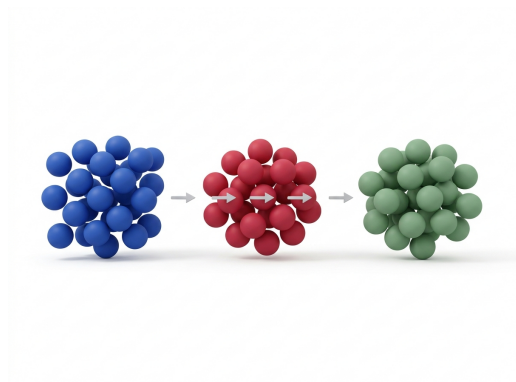
Università di Bologna — Dipartimento di Matematica
Docente: Prof. Salvatore Federico

A.A. 2025/2026

- **Modello SIR**: descrive la dinamica di un'infezione in una popolazione chiusa di N individui.
- **Vettore di Stato**: a ogni giorno $t \in \mathbb{N}_0$, la popolazione è partizionata in tre gruppi:

$$X_t = (S_t, I_t, R_t) \in \mathbb{N}_0^3$$

- **Conservazione Globale**:
 $S_t + I_t + R_t = N \implies R_t = N - S_t - I_t.$
- **Proprietà di Markov**: il futuro dipende unicamente dallo stato presente, rendendo il sistema una catena di Markov a stati finiti.



Dinamica a 3 compartimenti: S (blu), I (rosso), R (verde)

1927 — Kermack & McKendrick (ODE)

Dinamica Continua Deterministica:

$$\begin{cases} \frac{ds}{dt} = -\beta si \\ \frac{di}{dt} = \beta si - \gamma i \\ \frac{dr}{dt} = \gamma i \end{cases}$$

- Assume popolazione infinita e densità continue.
- Traiettoria unica senza variabilità: non prevede l'estinzione precoce casuale.

1949 — Bartlett (Markov Discreto)

Dinamica Stocastica su Popolazione Finita:

$$(S_{t+1}, I_{t+1}, R_{t+1}) = f(S_t, I_t, \text{eventi casuali})$$

- Individui discreti con contagi e guarigioni binomiali.
- Cattura la varianza tra epidemie e l'assorbimento finale $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$.

Limite Fluido: per $N \rightarrow \infty$, la media stocastica converge alla traiettoria continua ODE.

1 Formalizzare la Catena di Markov:

- Definizione dello spazio degli stati $E = \{(s, i, r) \in \mathbb{N}_0^3 : s + i + r = N\}$.
- Costruzione della matrice di transizione P a partire da meccanismi binomiali.

2 Analisi Teorica di Assorbimento:

- Partizione dello spazio: stati transitori $\mathcal{T}$ ($I > 0$) e stati assorbenti $\mathcal{A}$ ($I = 0$).
- Dimostrazione dell'estinzione quasi certa $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$ e tempo medio $(I - Q)t = 1$.

3 Simulazione Computazionale e Confronto:

- Simulazione Monte Carlo ($N = 100$, $M = 1000$ repliche, seed 42).
- Stima di picco $I_{\max}$, tempo di estinzione τ e confronto con il limite ODE.

Definizione (Proprietà di Markov)

Un processo stocastico $\{X_t\}_{t \geq 0}$ su uno spazio di stati discreto E è una **catena di Markov** se:

$$\mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i, X_{t-1} = i_{t-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i) = P(i, j)$$

Matrice di Transizione P :

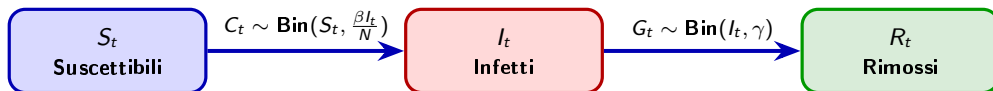
- $P(i, j) \geq 0$ per ogni coppia $i, j \in E$.
- P è **stocastica per righe**: $\sum_{j \in E} P(i, j) = 1$.
- Transizioni a n passi: $P^{(n)} = P^n$.

Stati Assorbenti e Transitori:

- Uno stato i è **assorbente** se $P(i, i) = 1$.
- Uno stato è **transitorio** se il processo può uscirne senza più potervi tornare.

Il Modello SIR — Compartimenti e Dinamica

Popolazione chiusa di N **individui** con vincolo invariante $S_t + I_t + R_t = N$.



Compartimento	Descrizione	Proprietà nella Catena
S_t (Suscettibili)	Individui sani che possono contrarre il virus	Decresce monotonicamente ($S_{t+1} \leq S_t$)
I_t (Infetti)	Individui contagiosi che trasmettono la malattia	Regola l'arresto ($I_t = 0 \implies$ stato assorbente)
R_t (Rimossi)	Individui guariti e immunizzati in modo permanente	Cresce monotonicamente ($R_{t+1} \geq R_t$)

Definizione Formale:

$$E = \{(s, i, r) \in \mathbb{N}_0^3 : s + i + r = N\}$$

Cardinalità combinatoria:

$$|E| = \binom{N+3-1}{3-1} = \binom{N+2}{2} = \frac{(N+1)(N+2)}{2}$$

Esempi numerici:

- $N = 3 \implies |E| = 10$ stati (trattabile a mano).
- $N = 100 \implies |E| = 5151$ stati (trattabile con Monte Carlo).

Partizione dello Spazio E

- **Stati Assorbenti** $\mathcal{A}$ ($I = 0$):

$$\mathcal{A} = \{(s, 0, r) \in E\}, \quad |\mathcal{A}| = N + 1$$

- **Stati Transitori** $\mathcal{T}$ ($I > 0$):

$$\mathcal{T} = \{(s, i, r) \in E : i > 0\}, \quad |\mathcal{T}| = \frac{N(N+1)}{2}$$

Probabilità di Transizione ed Equazioni di Aggiornamento

Ad ogni passo temporale $t \rightarrow t + 1$, operano due variabili binomiali **indipendenti**:

1. Nuovi Contagi ($S \rightarrow I$)

Probabilità di contagio per suscettibile:

$$p_{SI} = \beta \frac{I_t}{N}.$$

$$C_t \sim \text{Bin}\left(S_t, \beta \frac{I_t}{N}\right)$$

2. Nuove Guarigioni ($I \rightarrow R$)

Probabilità di guarigione per infetto: $\gamma \in [0, 1]$.

$$G_t \sim \text{Bin}(I_t, \gamma)$$

Aggiornamento dello stato:

$$S_{t+1} = S_t - C_t$$

$$I_{t+1} = I_t + C_t - G_t$$

$$R_{t+1} = R_t + G_t$$

Poiché (C_t, G_t) dipendono solo dallo stato (S_t, I_t) , il processo $\{X_t\}_{t \geq 0}$ è una **catena di Markov omogenea**.

Esempio Analitico: $N = 3$, $\beta = 0.5$, $\gamma = 0.3$

Consideriamo lo stato di partenza $(2, 1, 0)$ ($S = 2$, $I = 1$, $R = 0$):

- Probabilità di contagio per suscettibile: $p_{SI} = 0.5 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \approx 0.167$.
- Probabilità di guarigione per infetto: $\gamma = 0.3$.

C (contagi)	G (guarigioni)	Stato arrivo (s', i', r')	Formula analitica	Probabilità
0	0	$(2, 1, 0)$	$(1 - 1/6)^2 \cdot (1 - 0.3)$	0.4861
0	1	$(2, 0, 1)$ (*)	$(1 - 1/6)^2 \cdot 0.3$	0.2083
1	0	$(1, 2, 0)$	$2(1/6)(5/6) \cdot (1 - 0.3)$	0.1944
1	1	$(1, 1, 1)$	$2(1/6)(5/6) \cdot 0.3$	0.0833
2	0	$(0, 3, 0)$	$(1/6)^2 \cdot (1 - 0.3)$	0.0194
2	1	$(0, 2, 1)$	$(1/6)^2 \cdot 0.3$	0.0083

Verifica di stocasticità:

$$\sum P((2, 1, 0), \cdot) = 0.4861 + 0.2083 + 0.1944 + 0.0833 + 0.0194 + 0.0083 = 1.0000 \checkmark$$

Matrice di Transizione P e Forma Canonica

Formula di Transizione per Elemento:

$$P((s, i, r), (s', i', r')) = \sum_{c=0}^s \sum_{g=0}^i \text{Bin}\left(s, c, \frac{\beta i}{N}\right) \cdot \text{Bin}(i, g, \gamma) \cdot 1_{\{s'=s-c, i'=i+c-g, r'=r+g\}}$$

Proprietà della Matrice P

- P è **stocastica per righe**: $\sum_y P(x, y) = 1$.
- **Triangolare a blocchi** per via della monotonicità non-decrescente di R_t .
- Gli stati con $i = 0$ sono assorbenti ($P_{ii} = 1$).

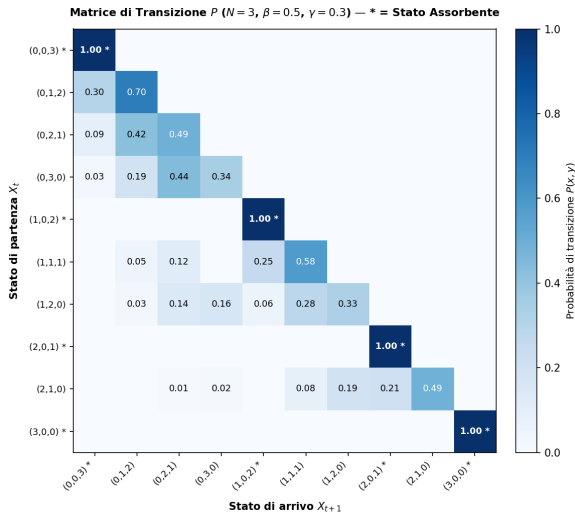
Forma Canonica Assorbente

Ordinando prima i transitori $\mathcal{T}$ e poi gli assorbenti $\mathcal{A}$:

$$P = \begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

- Q : transizioni interne tra stati con virus attivo ($\mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}$).
- R : transizioni verso l'estinzione ($\mathcal{T} \rightarrow \mathcal{A}$).
- I : stati assorbenti con virus estinto.

Struttura della Matrice P ($N = 3, 10$ Stati)



Stati Assorbenti ($P_{ii} = 1$)

I 4 stati con $I = 0$ (in blu scuro con valore 1.00*) hanno probabilità di permanenza 1.0 (diagonale identità).

Struttura a Blocchi e Aciclicità

L'ampia area bianca a probabilità nulla riflette il fatto che i rimossi R_t non possono diminuire: la catena non ammette cicli.

Classificazione degli Stati e Teorema di Assorbimento

Teorema (Assorbimento Quasi Certo)

Partendo da qualsiasi stato iniziale con infetti $I_0 > 0$, l'estinzione avviene in tempo finito con probabilità 1:

$$\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1, \quad \text{dove } \tau = \inf\{t \geq 0 : I_t = 0\}$$

Matrice Fondamentale

$$N_{\text{fund}} = (I - Q)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} Q^k$$

Fornisce il numero medio di visite in ogni stato transitorio prima dell'estinzione.

Tempo Medio di Assorbimento

Per First-Step Analysis, il vettore dei tempi medi $t = (\mathbb{E}_i[\tau])_{i \in \mathcal{T}}$ soddisfa:

$$t = 1 + Qt \implies (I - Q)t = 1$$

da cui:

$$t = (I - Q)^{-1}1$$

Probabilità di Assorbimento Finale

La matrice $B = (I - Q)^{-1}R$ assegna la probabilità di assorbimento in ciascuno stato $(N - r, 0, r)$.

Procedura di Campionamento:

- ❶ **Inizializzazione:** $S_0 = N - I_0$, $I_0 = 5$, $R_0 = 0$, $t = 0$.
- ❷ **Loop Temporale** ($t = 0, 1, \dots, T_{\max}$):
 - ❶ Se $I_t = 0 \implies$ **Stop** ($\tau = t$).
 - ❷ Estrai $C_t \sim \text{Bin}(S_t, \beta \frac{I_t}{N})$.
 - ❸ Estrai $G_t \sim \text{Bin}(I_t, \gamma)$.
 - ❹ Aggiorna $(S_{t+1}, I_{t+1}, R_{t+1})$.
- ❸ Ripeti per $M = 1000$ repliche indipendenti.

Parametri di Simulazione

Parametro	Valore
Popolazione N	100
Infetti iniziali I_0	5
Tasso contagio β	0.20
Tasso guarigione γ	0.10
$R_0 = \beta/\gamma$	2.00 (sovracritico)
Replicazioni M	1000
Seed riproducibilità	42

Implementazione Python (src/model.py)

```
1 import numpy as np
2
3 def next_state(s: int, i: int, r: int, n: int = 100,
4               beta: float = 0.2, gamma: float = 0.1):
5     """Esegue un singolo passo stocastico della Catena di Markov SIR."""
6     if i == 0:
7         return s, 0, r # Stato assorbente raggiunto
8
9     p_si = beta * i / n
10    new_infections = int(np.random.binomial(s, p_si))
11    recoveries      = int(np.random.binomial(i, gamma))
12
13    s_next = s - new_infections
14    i_next = i + new_infections - recoveries
15    r_next = r + recoveries
16
17    return s_next, i_next, r_next
```

Risultati Numerici della Simulazione ($M = 1000$, Seed 42)

Indicatore Epidemico	Media ($\mathbb{E}$)	Deviazione Std (σ)	Minimo	Massimo
Picco Infetti $I_{\max}$	21.94	4.52	5	39
Tempo al Picco t_{peak}	24.12	6.31	0	48
Tempo di Estinzione τ	86.66	22.81	18	195
Attacco Finale R_{∞}	76.59	8.41	5	94

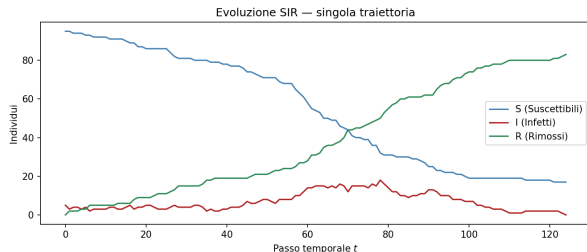
Interpretazione Quantitativa

- In media il **21.9%** della popolazione è infetta contemporaneamente al picco.
- Il **76.6%** della popolazione contrae il virus prima dell'estinzione finale.

Variabilità Stocastica

- Deviazione standard τ : ± 22.8 passi temporali.
- 100% di estinzione verificata entro l'orizzonte (coerente con $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$).

Singola Traiettorie Stocastica



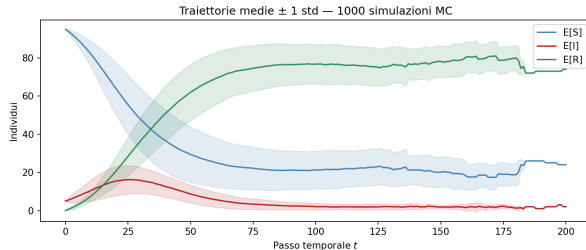
Traiettoria Campionaria (Seed 42)

- **Evoluzione a gradini:** salti discreti dovuti a contagi e guarigioni binomiali.
- **Picco:** $I_{\max} = 18$ infetti raggiunto a $t \approx 78$.
- **Tempo di estinzione:** $\tau = 124$ passi temporali.
- **Stato finale:** arresto nello stato assorbente $(17, 0, 83) \in \mathcal{A}$.

Latenza Stocastica

Evidenzia come a inizio epidemia il numero di infetti possa oscillare a lungo prima di espandersi o estinguersi.

Traiettoria Media ± 1 Deviazione Standard ($M = 1000$)



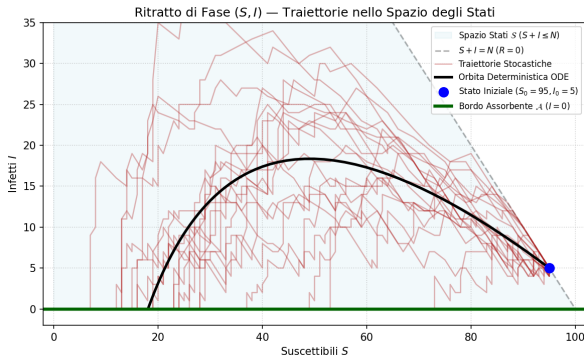
Media Monte Carlo e Dispersione

- Media campionaria $\bar{I}_t = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M I_t^{(m)}$: stima il valore atteso $\mathbb{E}[I_t]$.
- Fascia ombreggiata: intervallo $\pm 1\sigma$ di dispersione tra traiettorie.

Massima Incertezza al Picco

La variabilità tra le diverse simulazioni è massima attorno alla fase di picco ($t \in [20, 35]$), per poi ridursi verso l'asintoto finale $\bar{R}_\infty \approx 76.6$.

Ritratto di Fase (S, I) — Dinamica nello Spazio di Stato



Traiettoria nel Piano (S, I)

Equazione analitica dell'orbita:

$$I(S) = I_0 + (S_0 - S) + \frac{N}{R_0} \ln \left(\frac{S}{S_0} \right)$$

Soglia Critica di Picco

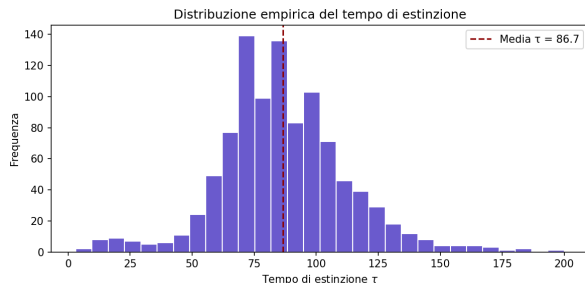
Il picco si verifica quando i suscettibili scendono al livello critico:

$$S^* = \frac{N}{R_0} = \frac{100}{2} = 50 \text{ suscettibili}$$

Bordo Assorbente

Tutte le traiettorie stocastiche collasano sull'asse orizzontale $I = 0$.

Distribuzione del Tempo di Estinzione τ



Tempo di Estinzione τ

Definito come il tempo di primo ingresso in $\mathcal{A}$:

$$\tau = \inf\{t \geq 0 : I_t = 0\}$$

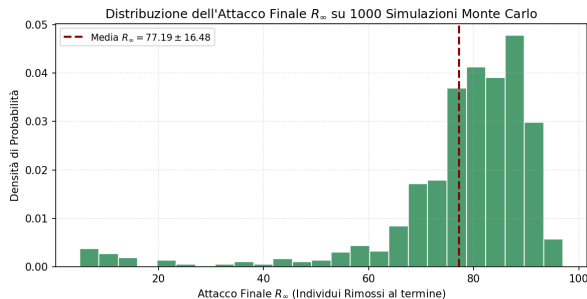
Stime Monte Carlo ($M = 1000$)

- Media campionaria: $\bar{\tau} = 86.66$ passi (stima di $\mathbb{E}[\tau] = (I - Q)^{-1}1$).
- Deviazione standard: $\sigma_{\tau} = 22.81$ passi.

Asimmetria a Destra

Coda allungata dovuta a scenari in cui l'infezione persiste a lungo con pochissimi infetti prima di spegnersi.

Distribuzione dell'Attacco Finale R_∞



Attacco Finale R_∞

Rappresenta il totale degli individui colpiti dal virus al momento dell'estinzione (R_τ).

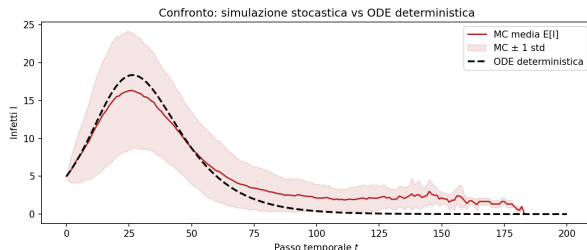
Confronto con la Previsione Asintotica

- **Media Monte Carlo:** $\bar{R}_\infty = 76.59 \pm 8.41$ individui (76.6%).
- **Limite Teorico Deterministico:**
 $r_\infty = 1 - s_0 e^{-R_0 r_\infty} \implies \approx 79.7\%$.

Stati Terminali Assorbenti

Le barre stimano la probabilità di assorbimento in ciascuno stato $(N - R_\infty, 0, R_\infty) \in \mathcal{A}$.

Confronto con il Limite Fluido Deterministico (ODE)



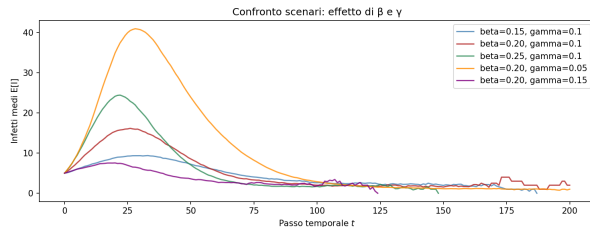
Effetto di Taglia Finita ($N = 100$)

- **Curva ODE (tratteggiata):** picco analitico continuo a $\approx 18.3\%$ ($t \approx 26$).
- **Media MC (rossa $\pm 1\sigma$):** picco medio a $\approx 16.4\%$ con variabilità attorno al massimo.
- **Perché la differenza?** Lo sfasamento temporale tra singole traiettorie attenua il picco della media campionaria.

Accordo Asintotico

All'inizio ($t < 10$) e in coda ($t > 80$), la traiettoria media stocastica ricalca perfettamente la soluzione differenziale.

Analisi di Sensibilità su $R_0 = \beta/\gamma$



Impatto di β e γ sulla Curva

- **Arancione ($R_0 = 4.0$):** $\beta = 0.20, \gamma = 0.05 \Rightarrow$ ondata violenta con picco a $\approx 39\%$ ($t \approx 25$).
- **Verde ($R_0 = 2.5$):** $\beta = 0.25, \gamma = 0.10 \Rightarrow$ picco a $\approx 24\%$.
- **Rosso ($R_0 = 2.0$):** benchmark con picco a $\approx 18\%$.
- **Azzurro / Viola ($R_0 \approx 1.3 - 1.5$):** curve fortemente appiattite con picchi $< 9\%$.

Regola di Crescita Iniziale

$\mathbb{E}[\Delta I_0] = \gamma I_0 \left(R_0 \frac{S_0}{N} - 1 \right)$: all'aumentare di R_0 , il picco cresce e la curva si stringe.

- 1 **Assorbimento quasi certo:** 1000/1000 simulazioni raggiungono lo spazio $\mathcal{A} = \{(s, 0, r)\}$, confermando $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$.
- 2 **Variabilità campionaria rilevante:** a parità di parametri stocastici, il picco varia tra 5 e 39 individui infetti.
- 3 **Effetto Soglia $R_0 = 1$:** netta biforcazione tra estinzione immediata e invasione stocastica.
- 4 **Accordo con il limite ODE per N grande:** la traiettoria media approssima qualitativamente la soluzione deterministica, con correzioni quantitative dovute alla discretezza.

Confronto Metodologico: Teoria vs Simulazione

Proprietà / Quantità	Previsione Teorica Analitica	Evidenza Simulativa (Monte Carlo)
Assorbimento	$\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$ (Spazio finito con $\mathcal{A} \neq \emptyset$)	100% casi assorbiti entro $T_{\max}$
Tempo medio $\mathbb{E}[\tau]$	Soluzione analitica di $(I - Q)t = 1$	$\hat{\tau} \approx 86.66 \pm 22.81$ passi
Stato finale R_∞	Variabile aleatoria su $\{0, \dots, N\}$	Distribuzione con media 76.59
Monotonicità di R_t	$\mathbb{P}(R_{t+1} \geq R_t) = 1$	Verificata in tutti i passi temporali

Messaggio Chiave

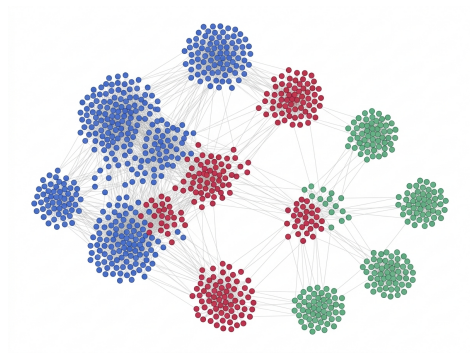
La simulazione Monte Carlo **non sostituisce la teoria**; è uno strumento numerico per calcolare e visualizzare quantità rigorosamente definite dal formalismo delle Catene di Markov.

Limiti Modellistici e Scelte Progettuali

Assunzione	Significato	Razionale Matematico
Popolazione chiusa	Nessuna nascita, morte naturale o migrazione	Preserva il vincolo $S + I + R = N$
Parametri β, γ costanti	Omogeneità temporale	Garantisce la catena omogenea
Mescolamento omogeneo	Ogni coppia ha uguale probabilità di contatto	Evita topologie di rete complesse
Nessuna reinfezione	Modello SIR (non SIS o SIRS)	Garantisce stati assorbenti stabili

Nota: Le assunzioni sono mirate a garantire la trattabilità analitica e la trasparenza della struttura markoviana omogenea.

- 1 **Modello SEIR**: compartimento E_t (esposti/latenza).
- 2 **Tassi $\beta(t)$ tempo-varianti**: catena non omogenea (es. lockdown o vaccinazioni).
- 3 **Matrice Fondamentale esatta**: inversione numerica di $(I - Q)$ per $N \leq 20$ e confronto $\mathbb{E}[\tau]_{\text{esatto}}$ vs $\hat{\tau}_{\text{MC}}$.
- 4 **Catene di Markov su Grafi**: diffusione su reti di contatto complesse.



Diffusione stocastica su reti e grafi di contatto

- Il modello SIR è stato formalizzato con successo come **Catena di Markov a tempo discreto** su spazio finito E ($|E| = 5151$ per $N = 100$).
- Dimostrata la partizione dello spazio in **stati assorbenti** $\mathcal{A}$ ($I = 0$) e **transitori** $\mathcal{T}$ ($I > 0$), con **estinzione quasi certa** $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$.
- Validazione numerica Monte Carlo ($M = 1000$, seed 42) coerente con le proprietà stocastiche.
- Caratterizzato l'**effetto di taglia finita** rispetto al limite ODE deterministico e la soglia critica $R_0 = 1$.
- L'intero framework è verificato da una suite di 16 test unitari automatizzati.

Grazie per l'attenzione!

Codice, relazione e test disponibili su GitHub: [FrancescoCastaldi/sir-markov-chain](https://github.com/FrancescoCastaldi/sir-markov-chain)